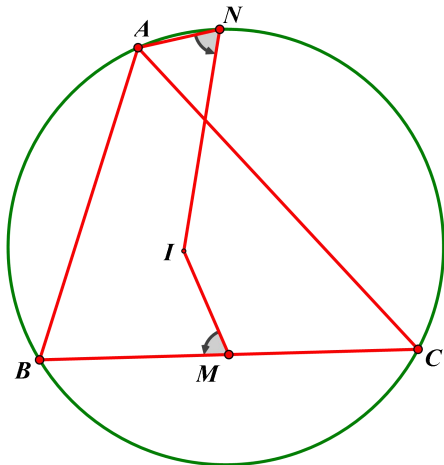


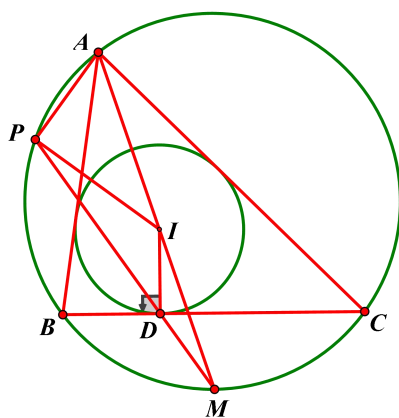
音乐能激发或抚慰情怀，绘画使人赏心悦目，诗歌能动人心弦，哲学使人获得智慧，科学可改善物质生活，但数学能给予以上的一切。——克莱因

7 鸡爪定理构型

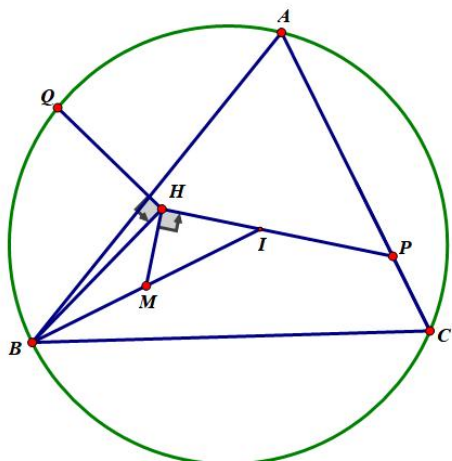
1 已知：I 为 $\triangle ABC$ 内心，M、N 为 BC、弧 BAC 中点，求证： $\angle IMB = \angle INA$



2 已知 D 为 $\triangle ABC$ 内切圆 I 与 BC 切点，AI 交外接圆 O 于 M, MD 交圆 O 于 P。求 $\angle API$

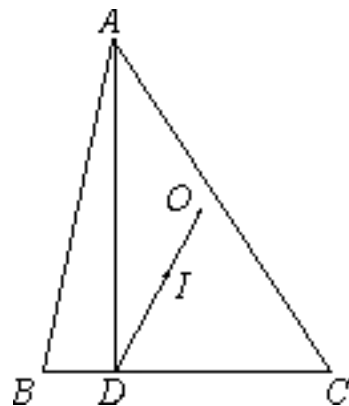


3 如图， $\triangle ABC$ 中， $AB=BC$, I 为内心，M 为 BI 中点，P 在 AC 上且 $AP=3PC$, H 在 PI 延长线上且 $MH \perp PH$, Q 为 $\triangle ABC$ 外接圆劣弧 AB 中点。求证： $BH \perp HQ$ (2020 高联 1)

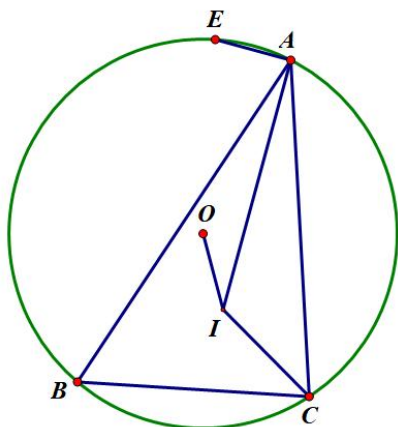


音乐能激发或抚慰情怀，绘画使人赏心悦目，诗歌能动人心弦，哲学使人获得智慧，科学可改善物质生活，但数学能给予以上的一切。——克莱因

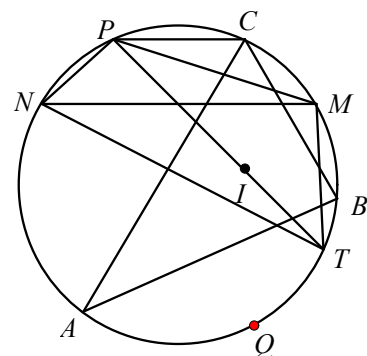
7（1998）如图， O 、 I 分别为 $\triangle ABC$ 的外心和内心， AD 是 BC 边上的高， I 在线段 OD 上。求证： $\triangle ABC$ 的外接圆半径等于 BC 边上的旁切圆半径。



8（1994）如图，设三角形的外接圆 O 的半径为 R ，内心为 I ， $\angle B=60^\circ$ ， $\angle A < \angle C$ ， $\angle A$ 的外角平分线交圆 O 于 E 。证明：(1) $IO=AE$ ； (2) $2R < IO+IA+IC < (1+\sqrt{3})R$ 。

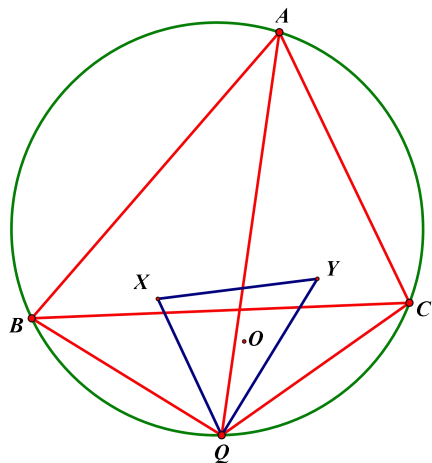


9（2009）如图， M, N 分别为锐角三角形 $\triangle ABC$ （ $\angle A < \angle B$ ）的外接圆 Γ 上弧 BC 、 AC 的中点。过点 C 作 $PC \parallel MN$ 交圆 Γ 于 P 点， I 为 $\triangle ABC$ 的内心，连接 PI 并延长交圆 Γ 于 T 。
(1) 求证： $MP \cdot MT = NP \cdot NT$ ；
(2) 在弧 AB （不含点 C ）上任取一点 Q （ $Q \neq A, T, B$ ），记 $\triangle AQC$ ， $\triangle QCB$ 的内心分别为 I_1, I_2 ，求证： Q, I_1, I_2, T 四点共圆。



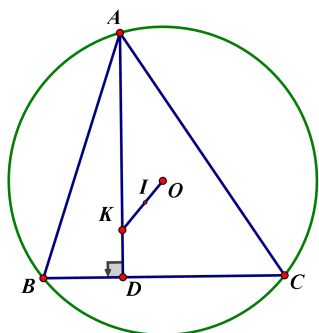
音乐能激发或抚慰情怀，绘画使人赏心悦目，诗歌能动人心弦，哲学使人获得智慧，科学可改善物质生活，但数学能给予以上的一切。——克莱因

10 如图， Q 是 $\triangle ABC$ 外接圆上不含 A 的弧 BC 上动点， X 、 Y 为 $\triangle ABQ$ 、 $\triangle AQC$ 内心， O 为 $\triangle QXY$ 外心。（1）求证： O 在某个定圆上运动。（2）以 XY 为直径的圆恒过定点，（3） XY 中点在定圆上；（2003 年国家集训队资料第 10 题）



练习：

1 如图， O 、 I 分别为 $\triangle ABC$ 的外心和内心， AD 是 BC 边上的高， OI 交线段 AD 于 K 。 $\triangle ABC$ 的外接圆半径与 BC 边上的旁切圆半径为 R, r ，求证 $R:r=AK:AD$ 。



2 已知：如图， $\triangle ABC$ 中， M 为 BC 边的中点，点 D 和 E 分别为 $\triangle ABC$ 的外接圆上弧 BAC 和弧 BC 的中点， F 为内切圆在 AB 边上的切点， G 为 AE 与 BC 的交点， Z 在线段 AB 上， $NZ \parallel EF$ ， $NB \perp AB$ ，证明：若 $BN=EM$ ，则 $DZ \perp ZG$ ；

